

Lógica y Matemática Discreta

Entrega 3

Instrucciones: La resolución de los ejercicios debe ser **razonada**, indicando en cada paso los **resultados utilizados**. Cualquier **fuentes** (apuntes, páginas web, bibliografía...) que se haya consultado deberá ser **indicada** en el propio documento. Puede entregarse tanto escrito a mano como a ordenador, siempre con **nombre y apellidos** al comienzo del documento. Para que la entrega sea evaluable se tendrá que **subir a Blackboard**, al espacio que corresponda, **en formato pdf**. **Pasada la fecha** de entrega, se podrá seguir enviando la tarea, pero **la calificación máxima posible será de 8**. Si no se cumple con alguno de estos requisitos o el profesor ve indicios de plagio, la entrega podría no ser calificada e incluso podría darse la asignatura automáticamente por suspensa.

La **sucesión de Fibonacci** es una de las sucesiones más icónicas de las matemáticas. Esta guarda una profunda relación con la proporción áurea, por lo que está envuelta en mucho misticismo por parte de los profanos. La sucesión se define de manera recursiva:

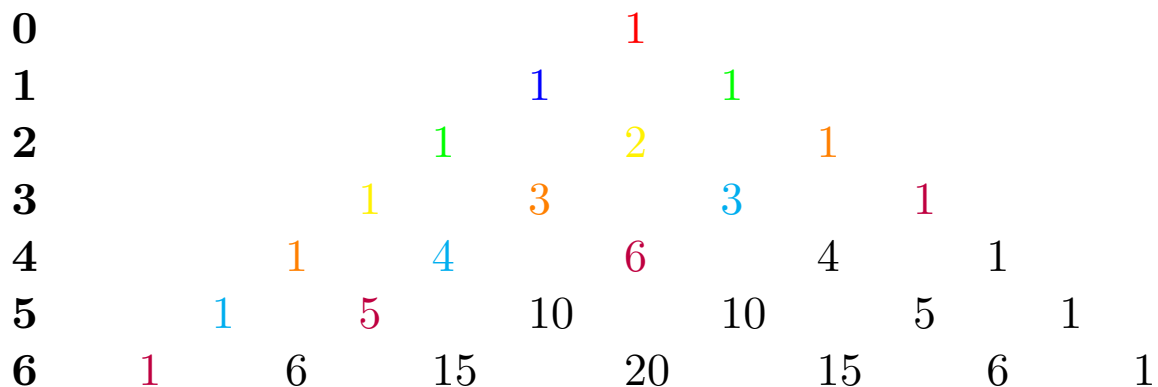
$$f_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, 1 \\ f_{n-1} + f_{n-2} & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

Los primeros términos son:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...

A modo de curiosidad, en el Museo Reina Sofía hay una obra dedicada a esta sucesión.

Consideremos en el triángulo de Pascal la suma en diagonal de sus elementos como se muestra debajo:



Cuadro 1: Los términos con igual color, en diagonal, se suman.

Nuestro objetivo va a ser probar que si construimos una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ formada por todas las sumas en diagonal, esta es la sucesión de Fibonacci. Para ello, vamos a proceder como sigue:

Ejercicio 1. (4 puntos) Recordando que en el triángulo de Pascal cada término es un número combinatorio, escribir el término x_n como la suma de los elementos de la diagonal. Aquí van

algunos casos particulares:

$$x_0 = \binom{0}{0}, x_1 = \binom{1}{0}, x_2 = \binom{1}{1} + \binom{2}{0}, x_3 = \binom{2}{1} + \binom{3}{0}, x_4 = \binom{2}{2} + \binom{3}{1} + \binom{4}{0}$$

Ejercicio 2. (6 puntos) Para ver que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es la sucesión de Fibonacci $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, demostrar que $x_0 = x_1 = 1$ y que, para todo n , $x_{n+2} = x_{n+1} + x_n$.¹

¹Pista: diferenciar cuando n es par y cuando n es impar. Será necesario utilizar el resultado visto en clase que nos asegura, utilizando números combinatorios, que todo elemento del triángulo de Pascal (a partir de la segunda fila), que no es un extremo de la fila, es la suma de los dos de la fila anterior. Es recomendable utilizar un método de demostración directa en lugar de inductivo.